

Problema 4

Dados los conjuntos dentro del universo $U = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$:

- $A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\}$ (Ansiedad elevada)
 - $S = \{5, 7, 9, 11, 13\}$ (Dificultades sociales)
 - $E = \{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$ (Estrés crónico)
-

a) Determinar por comprensión: $(A - E) \cup (S \cap E)$

Análisis por extensión:

- Diferencia $(A - E)$: Elementos que están en A pero no en E .

$$A - E = \{2, 4, 8, 10, 14, 16, 20\}$$

- Intersección $(S \cap E)$: Elementos comunes entre S y E .

$$S \cap E = \{9\}$$

- Unión final: $\{2, 4, 8, 9, 10, 14, 16, 20\}$

Resultado por comprensión: Este conjunto agrupa a las personas que tienen ansiedad elevada pero no estrés crónico, o bien, a quienes presentan tanto dificultades sociales como estrés crónico.

$$(A - E) \cup (S \cap E) = \{x \in U \mid (x \in A \wedge x \notin E) \vee (x \in S \wedge x \in E)\}$$

b) Determinar por extensión y cardinalidad: $(A - S)^c \cap A^c - E$

Procedimiento paso a paso:

1. **Cálculo de $(A - S)$:** Como A contiene pares y S impares específicos, $A \cap S = \emptyset$. Entonces, $A - S = A$.

$$(A - S) = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\}$$

2. **Cálculo del complemento $(A - S)^c$:** Elementos de U que no están en A .

$$(A - S)^c = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19\}$$

3. **Intersección con A^c :** Dado que $(A - S)^c = A^c$:

$$(A - S)^c \cap A^c = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19\}$$

4. **Diferencia con el conjunto E :** Restamos los elementos $\{3, 9, 15\}$.

$$\text{Resultado por extensión} = \{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$$

Resultados finales:

- **Por extensión:** $\{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$
- **Cardinalidad:** $n((A - S)^c \cap A^c - E) = 7$